

1. Расчет паропровода по потерям давления

Неверно считает Ду паропровода, скорости и потери ЕСЛИ в графе «Потери давления» указать не целое число и **запятую** вместо **точки**.

Инженерный калькулятор

Пар

Проектирование трубопроводов

Расчет размера трубы по потерям давления

Расчет размера трубы по скорости

Расчет размера вестовой трубы

Потери давления в трубопроводе

Скорость пара в трубопроводе

Расход пара в трубопроводе

Экономичная толщина изоляции

Клапаны и сопла

Расход конденсата

Улучшенная сухость пара

Эффект смеси пара и воздуха

Стоимость единицы пара и энергии

Эффективность котла

Возврат конденсата

Вода

Воздух

Газ

Паровые таблицы

Условия использования

Продукция

Начальные данные

Единицы измерения Si(bar)

Класс трубопровода DIN 2448

Давление пара 7 barG

Температура пара 170,4 °C

Расход пара 1200 kg/h

Максимально допустимые потери давления 0,2 bar

Длина трубопровода 10 m

Показать дополнительные опции

РАССЧИТАТЬ

ОЧИСТИТЬ

Результат:

Ни одна труба сортамента не укладывается в допустимые потери — показан наибольший типоразмер.

Диаметр трубопровода DN500

Внутренний диаметр трубопровода 486 mm

Скорость пара 0.431159 m/s

Потери давления 1.6510e-6 bar

Эквивалентная длина прямого участка трубы 10 m

11:15

Назад TLV ToolBox Очистить

Расчет паропровода по потерям давления

Класс трубопровода DIN 2448

Давление пара 7 barG

Расход пара 1200 kg/h

Максимально допустимые потери давления 0,2 bar

Длина трубопровода* 10 m

Показать дополнительные опции

Расчитать

Формулы / Примечания

11:18

Назад TLV ToolBox Выслать

Результат

Диаметр трубопровода DN50

Внутренний диаметр трубопровода 54.5 mm

Скорость пара 34.286 m/s

Потери давления 8.97272 kPa

Эквивалентная длина прямого участка трубы 10 m

Формулы / Примечания

Инженерный калькулятор

Пар

Проектирование трубопроводов

Расчет размера трубы по потерям давления

Расчет размера трубы по скорости

Расчет размера вестовой трубы

Потери давления в трубопроводе

Скорость пара в трубопроводе

Расход пара в трубопроводе

Экономичная толщина изоляции

Клапаны и сопла

Расход конденсата

Улучшенная сухость пара

Эффект смеси пара и воздуха

Стоимость единицы пара и энергии

Эффективность котла

Возврат конденсата

Вода

Воздух

Газ

Паровые таблицы

Условия использования

Продукция

Тут компонент breadcrumbs

Расчет размера труб по потере давления пара

Начальные данные

Единицы измерения

Si(bar)

Класс трубопровода

DIN 2448

Давление пара

7

barG

Температура пара

°C

Расход пара

1200

kg/h

Максимально допустимые потери давления

0.2

bar

Длина трубопровода

10

m

Показать дополнительные опции

РАССЧИТАТЬ

ОЧИСТИТЬ

Результат:

Ни одна труба сортамента не укладывается в допустимые потери — показан наибольший типоразмер.

Диаметр трубопровода

DN50

Внутренний диаметр трубопровода

54.5

mm

Скорость пара

34.286

m/s

Потери давления

0.0897238

bar

Эквивалентная длина прямого участка трубы

10

m

Если в графе «Давление пара» указать число с запятой, расчет некорректный

Инженерный калькулятор

Пар

Проектирование трубопроводов

Расчет размера трубы по потерям давления

Расчет размера трубы по скорости

Расчет размера вестовой трубы

Потери давления в трубопроводе

Скорость пара в трубопроводе

Расход пара в трубопроводе

Экономичная толщина изоляции

Клапаны и сопла

Расход конденсата

Улучшенная сухость пара

Эффект смеси пара и воздуха

Стоимость единицы пара и энергии

Эффективность котла

Возврат конденсата

Вода

Воздух

Газ

Паровые таблицы

Условия использования

Продукция

Тут компонент breadcrumbs

Расчет размера труб по потере давления пара

Начальные данные

Единицы измерения

Si(bar)

Класс трубопровода

DIN 2448

Давление пара

12,5

barG

Температура пара

°C

Расход пара

1400

kg/h

Максимально допустимые потери давления

0.2

bar

Длина трубопровода

10

m

Показать дополнительные опции

РАССЧИТАТЬ

ОЧИСТИТЬ

Результат:

Ни одна труба сортамента не укладывается в допустимые потери — показан наибольший типоразмер.

Диаметр трубопровода

DN50

Внутренний диаметр трубопровода

54.5

mm

Скорость пара

25.1766

m/s

Потери давления

7.6646

kPa

Эквивалентная длина прямого участка трубы

10

m

Инженерный калькулятор

Пар

Проектирование трубопроводов

Расчет размера трубы по потерям давления

Расчет размера трубы по скорости

Расчет размера вестовой трубы

Потери давления в трубопроводе

Скорость пара в трубопроводе

Расход пара в трубопроводе

Экономичная толщина изоляции

Клапаны и сопла

Расход конденсата

Улучшенная сухость пара

Эффект смеси пара и воздуха

Стоимость единицы пара и энергии

Эффективность котла

Возврат конденсата

Вода

Воздух

Газ

Паровые таблицы

Условия использования

Продукция

Тут компонент breadcrumbs

Расчет размера труб по потере давления пара

Начальные данные

Единицы измерения

SI(bar)

Класс трубопровода

DIN 2448

Давление пара

12.5

barG

Температура пара

°C

Расход пара

1400

kg/h

Максимально допустимые потери давления

0.2

bar

Длина трубопровода

10

m

Показать дополнительные опции

РАССЧИТАТЬ

Очистить

Результат:

Ни одна труба сортамента не укладывается в допустимые потери — показан наибольший типоразмер.

Диаметр трубопровода

DN50

Внутренний диаметр трубопровода

54.5

mm

Скорость пара

24.2799

m/s

Потери давления

7.39244

kPa

Эквивалентная длина прямого участка трубы

10

m

12:11

Назад TLV ToolBox Выслать

Результат

Диаметр трубопровода

DN50

Внутренний диаметр трубопровода

54.5 mm

Скорость пара

24.2799 m/s

Потери давления

7.39067 kPa

Эквивалентная длина прямого участка трубы

10 m

Формулы / Примечания

2. Расчет размера трубы по скорости

Расчет некорректный, что с **запятой**, что с **точкой**.

- Проектирование трубопроводов
 - Расчет размера трубы по потерям давления
 - Расчет размера трубы по скорости**
 - Расчет размера вестовой трубы
 - Потери давления в трубопроводе
 - Скорость пара в трубопроводе
 - Расход пара в трубопроводе
 - Экономичная толщина изоляции
- Клапаны и сопла
- Расход конденсата
- Улучшенная сухость пара
- Эффект смеси пара и воздуха
- Стоимость единицы пара и энергии
- Эффективность котла
- Возврат конденсата
- Вода
- Воздух
- Газ
- Паровые таблицы
- Условия использования
- Производство

Начальные данные

Единицы измерения SI(bar) ▼

Класс трубопровода	Давление пара
DIN 2448	1,2 barG
Температура пара ①	Расход пара
158,1 °C	250 kg/h
Максимально допустимая скорость ①	Длина трубопровода ①
30 m/s	5 m

Показать дополнительные опции

РАССЧИТАТЬ

ОЧИСТИТЬ

Результат:

Диаметр трубопровода	DN50
Внутренний диаметр трубопровода	54.5 mm
Скорость пара	26.3005 m/s
Потери давления	0.782695 kPa
Эквивалентная длина прямого участка трубы	5 m

калькулятор

- Пар
- Проектирование трубопроводов
 - Расчет размера трубы по потерям давления
 - Расчет размера трубы по скорости**
 - Расчет размера вестовой трубы
 - Потери давления в трубопроводе
 - Скорость пара в трубопроводе
 - Расход пара в трубопроводе
 - Экономичная толщина изоляции
 - Клапаны и сопла
 - Расход конденсата
 - Улучшенная сухость пара
 - Эффект смеси пара и воздуха
 - Стоимость единицы пара и энергии
 - Эффективность котла
 - Возврат конденсата
 - Вода
 - Воздух
 - Газ
 - Паровые таблицы
 - Условия использования
 - Производство

Расчет размера труб по скорости

Начальные данные

Единицы измерения SI(bar) ▼

Класс трубопровода	Давление пара
DIN 2448	1,2 barG
Температура пара ①	Расход пара
158,1 °C	250 kg/h
Максимально допустимая скорость ①	Длина трубопровода ①
30 m/s	5 m

Показать дополнительные опции

РАССЧИТАТЬ

ОЧИСТИТЬ

Результат:

Диаметр трубопровода	DN50
Внутренний диаметр трубопровода	54.5 mm
Скорость пара	28.9611 m/s
Потери давления	0.861886 kPa
Эквивалентная длина прямого участка трубы	5 m



Должно быть:

Если число целое в графе «Давление пара», то расчет почти корректный, отличаются сотые в скорости и потерях давления.

3. Потеря давления пара через трубопровод.

калькулятор

Пар

- Проектирование трубопроводов
- Расчет размера трубы по потерям давления
- Расчет размера трубы по скорости
- Расчет размера вестовой трубы
- Потери давления в трубопроводе**
- Скорость пара в трубопроводе
- Расход пара в трубопроводе
- Экономическая толщина изоляции
- Клапаны и сопла
- Расход конденсата
- Улучшенная сухость пара
- Эффект смеси пара и воздуха
- Стоимость единицы пара и энергии
- Эффективность котла
- Возврат конденсата
- Вода
- Воздух
- Газ
- Паровые таблицы
- Условия использования
- Продукция

Потеря давления пара через трубопровод

Начальные данные

Единицы измерения SI(bar)

Класс трубопровода DIN 2448

Номинальный диаметр трубы 50A

Давление пара 4 barG

Температура пара 152 °C

Расход пара 3000 kg/h

Длина трубопровода 5 m

Показать дополнительные опции

РАССЧИТАТЬ

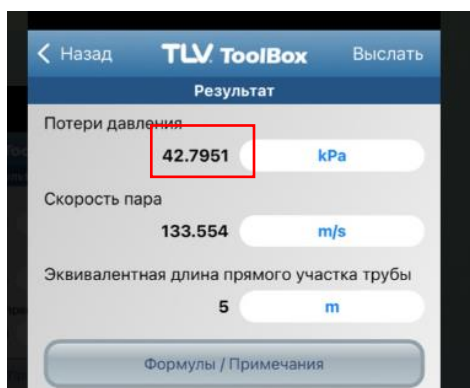
ОЧИСТИТЬ

Результат:

Скорость пара 133.554 m/s

Потери давления 42.8697 kPa

Эквивалентная длина прямого участка трубы 5 m



4. Скорость пара в трубопроводе.

Расчет неверный при использовании запятой в графе «Давление пара»

Проектирование трубопроводов

Расчет размера трубы по потерям давления

Расчет размера трубы по скорости

Расчет размера вестовой трубы

Потери давления в трубопроводе

Скорость пара в трубопроводе

Расход пара в трубопроводе

Экономичная толщина изоляции

Клапаны и сопла

Расход конденсата

Улучшенная сухость пара

Эффект смеси пара и воздуха

Стоимость единицы пара и энергии

Эффективность котла

Возврат конденсата

Вода

Воздух

Газ

Паровые таблицы

Начальные данные

Единицы измеренияSI(bar)

Класс трубопровода

DIN 2448

Диаметр трубопровода

DN150

Давление пара

10,5

barG

Расход пара

3700

kg/h

Показать дополнительные опции

Рассчитать

Очистить

Результат:

Скорость пара

9.13943

m/s

НазадTLV ToolBoxОчистить

Скорость пара в трубе

Класс трубопровода

DIN 2448

Диаметр трубопровода

DN150

Давление пара

10.5

barG

Расход пара

3700

kg/h

Показать дополнительные опции

Рассчитать

НазадTLV ToolBoxВыслать

Результат

Скорость пара

8.75919

m/s

Формулы / Примечания

5. Расход пара в трубопроводе

Проблема аналогичная, что и в предыдущих пунктах. Запятая в значениях давления и скорости приводит к неправильному расчету

6. Значения пропускной способности пара C_v и K_v для клапанов и сопел

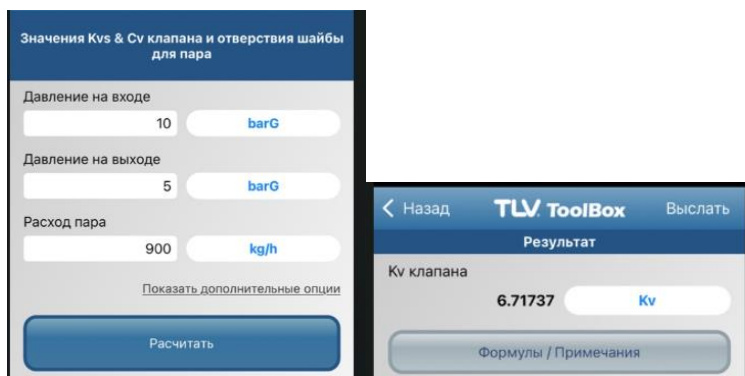
Давление на входе barG

Давление на выходе barG

Расход пара kg/h

Результат:

Пропускная способность 6.779 Kv



Небольшая погрешность при расчете K_v , при расчете C_v расхождения значительны.

Точка или запятая в цифрах дает неверный результат в расчете

7. Расход пара через клапан

Расход пара через клапан

Начальные данные Единицы измерения SI(bar)

Давление на входе barG

Давление на выходе barG

K_v клапана Kv

Результат:

Расход пара 300.575 kg/h

В калькуляторе TLV расход составляет 300.961 кг/ч.

При написании запятой в графе «Давление» расчет не идет, при написании точки результат 329.445кг/ч против 329,895 кг/ч у TLV

8. Расход пара через сопло

Проблема аналогичная, что и в предыдущих пунктах. Запятая в значениях давления и скорости приводит к неправильному расчету

9. Расход конденсата в трубопроводе при запуске

Расход конденсата в трубопроводе при запуске

Начальные данные

Единицы измерения SI(bar) ▾

Класс трубопровода
DIN 2448 ▾

Диаметр трубопровода
DN65 ▾

Изоляция ⓘ
Минеральная вата Rockwool ▾

Давление пара
3,5 barG ▾

Температура пара ⓘ
(99.9743) °C ▾

Скорость ветра
5 m/s ▾

Толщина теплоизоляционного покрытия
50 mm ▾

Длина трубопровода ⓘ
20 m ▾

Температура окружающей среды
15 °C ▾

Время разогрева
10 min ▾

РАССЧИТАТЬ

Очистить

Результат:

На прогрев трубы

3.22277

kg ▾

От теплопотерь с поверхности

0.196774

kg ▾

Общий расход конденсата

3.41955

kg ▾

Назад TLV ToolBox Выслать

Результат

Расход конденсата на разогрев трубы
3.35625 kg

Расход конденсата за счет теплопотерь с поверхности трубы
0.203721 kg

Общий расход конденсата
3.55997 kg

Время нагрева
10 min

Формулы / Примечания

10.Расход конденсата при нагреве жидкости (непрерывном)

Запятая в значениях давления и скорости приводит к неправильному расчету

11. Расход конденсата при нагреве жидкости (фиксированный объем)

Аналогично п.10

12. Расход конденсата при нагреве воздуха

Расчет не правильный

Расход конденсата при нагреве воздуха

Начальные данные

Единицы измеренияSI(bar) ▾

Давление пара

2barG ▾

Расход воздуха (текущий)

20000m³/h ▾

Температура воздуха на входе ⓘ

-27°C ▾

Температура воздуха на выходе ⓘ

60°C ▾

[⊕ Показать дополнительные опции](#)

РАССЧИТАТЬ

ОЧИСТИТЬ

Результат:

Расход конденсата972.568kg/h ▾

НазадTLV ToolBoxОчистить

Расход конденсата при нагреве воздуха

Давление пара

2barG

Расход воздуха (текущий)

20000m³/h

Температура воздуха на входе*

-27°C

Температура воздуха на выходе*

60°C

[Показать дополнительные опции](#)

Расчитать

НазадTLV ToolBoxВыслать

Результат

Расход конденсата

1158.39kg/h

Формулы / Примечания

Давление пара

2

barG

Расход воздуха (текущий)

20000

m³/h

Температура воздуха на входе ⓘ

5

°C

Температура воздуха на выходе ⓘ

60

°C

⊕ Показать дополнительные опции

РАССЧИТАТЬ

ОЧИСТИТЬ

Результат:

Расход конденсата 614.842 kg/h

При положительном перепаде результат тоже не правильный. В калькуляторе TLV расход составляет 648,067 кг/ч

13. Расход конденсата за счёт теплопотерь с поверхности трубы (только для насыщенного пара)

Расход конденсата за счёт теплопотерь с поверхности трубы (только для насыщенного пара)

Начальные данные

Единицы измерения SI(bar)

Класс трубопровода

DIN 2448

Диаметр трубопровода

DN125

Изоляция ⓘ

Минеральная вата Rockwool

Давление пара

3

barG

Скорость ветра

3

m/s

Толщина теплоизоляционного покрытия

50

mm

Длина трубопровода ⓘ

30

m

Температура окружающей среды

24

°C

РАССЧИТАТЬ

ОЧИСТИТЬ

Результат:

Расход конденсата 3.2041 kg/h

Теплопотери 1898.41 W

Результат

Расход конденсата

3.20943

kg/h

Теплопотери

1901.56

W

Формулы / Примечания

14. Образование выпара при выпуске конденсата

Образование выпара при выпуске конденсата

Начальные данные

Единицы измеренияSI(bar) ▾

Давление конденсата ⓘ

2barG ▾

Расход конденсата ⓘ

10000kg/h ▾

Противодавление в конденсатной линии

0,2barG ▾

РАССЧИТАТЬ

Очистить

Результат:

Расход пара вторичного вскипания634.192kg/h ▾

Доля вторичного пара (%)6.34192

Результат

Расход пара вторичного вскипания541.524kg/h

Процентное отношение пара вторичного вскипания5.41524%

Формулы / Примечания

15. Таблица свойств насыщенного пара по давлению

Замечаний нет. Вводимые значения должны быть без запятой.

16. Таблица свойств насыщенного пара по температуре

Замечаний нет. Вводимые значения должны быть без запятой.

17. Таблица свойств перегретого пара

Таблица свойств перегретого пара

Начальные данные

Единицы измеренияSI(bar) ▾

Давление пара

1.5barG ▾

Температура пара ⓘ

198°C ▾

РАССЧИТАТЬ

Очистить

Результат:

Удельная энтальпия2864.25kJ/kg ▾

Удельный объем0.85365m³/kg ▾

Удельная теплоёмкость2.03595kJ/kg·K ▾

Динамическая вязкость0.0161329mPa·s ▾

Результат

Энтальпия перегретого пара2864.25kJ/kg

Удельный объем перегретого пара0.85365m³/kg

Удельная теплоемкость перегретого пара2.03595kJ/kg·K

Вязкость перегретого пара0.0160478mPa·s

Значение вязкости не соответствует. Вводимые значения должны быть без запятой.